

RAFT光流估计

🕒 2022-10-11 15:41 📄 1897 🗨 0 💧 0 T 2995 🕒 5:59 ~ 9:58

SHOULDEROFGAINTS

赞助

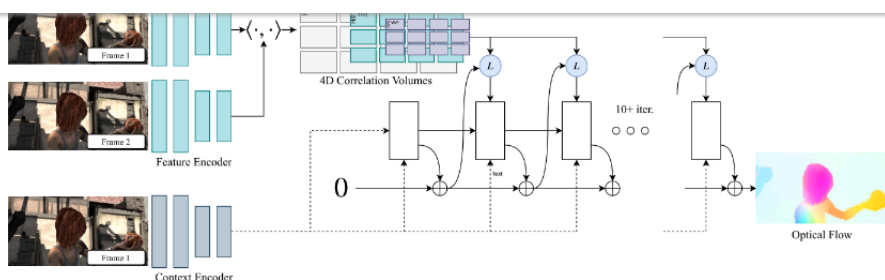


Fig. 1: RAFT consists of 3 main components: (1) A feature encoder that extracts per-pixel features from both input images, along with a context encoder that extracts features from only I_1 . (2) A correlation layer which constructs a 4D $W \times H \times W \times H$ correlation volume by taking the inner product of all pairs of feature vectors. The last 2-dimensions of the 4D volume are pooled across multiple scales to construct a set of multi-scale volumes. (3) An *update operator* which recurrently updates optical flow by using the current estimate to look up values from the set of correlation volumes.

模型介绍

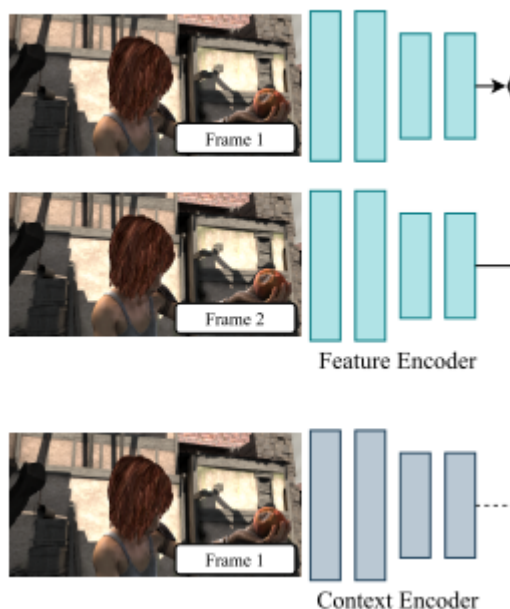
为了方便理解和阅读，我写了两个版本：

- 先是一个网络 Net_1 提取两张输入 I_1, I_2 的特征(左上角)，还有另一个网络 Net_2 再提取一次 I_1 的特征(左下角)，然后通过一个 **correlation layer** 接收 Net_1 的输出并建立两张图片的相似度向量。最后作者使用了自然语言处理中GRU的思想，把相似度向量，每一次迭代预测出的光流，以及 Net_2 的输出三者作为输入去迭代着更新光流。
- RAFT由三部分组成：1. **feature encoder** 提取两张输入图片 I_1, I_2 在每个像素点上的特征， I_2 的尺寸是 $H \times W$ ，那么经过 **feature encoder** 后得到的特征维度就是 $H \times W \times D$

；此外还有一个 **context encoder** 提取 I_1 的特征，也就是图片的左下角。(2)一个 **correlation layer** 负责把 I_1, I_2 的特征向量通过点乘的方式连接起来，那么最终输出的是一个 $H \times W \times H \times W$ 的向量，此向量表示 I_1 每一个像素点与所有 I_2 像素点的相关度。然后作者也考虑到这样的表示可能比较稀疏，因此在这个输出之后做了四层的池化，并将每一层池化的输出连接起来做成了一个具有**多尺度**特征的相似性变量。(3)一个 **update operator**，通过使用一个 **look up** 方法（查看 **4D Correlation Volumes** 的值）迭代着去更新光流。当然第三点需要下面的详细介绍。

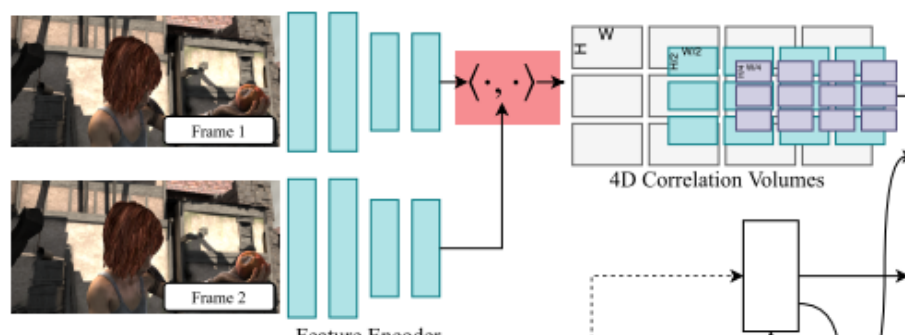
将模型拆解一下：

1. 两次特征抽取



这个比较好理解，就不多说了。

2. Correlation Layer



这里我们得到了 I_1 对 I_2 上的多尺度4D Correlation Volumes，那么这个值是怎么得到的，又代表什么意义呢？前面我们提到过，我们得到 $H \times W \times H \times W$ 的向量之后，作者觉得这样比较稀疏，因为 I_1 不可能与 I_2 所有的像素点相关，所以作者又将这个向量进行了四层池化：

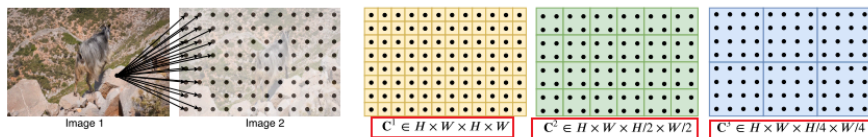
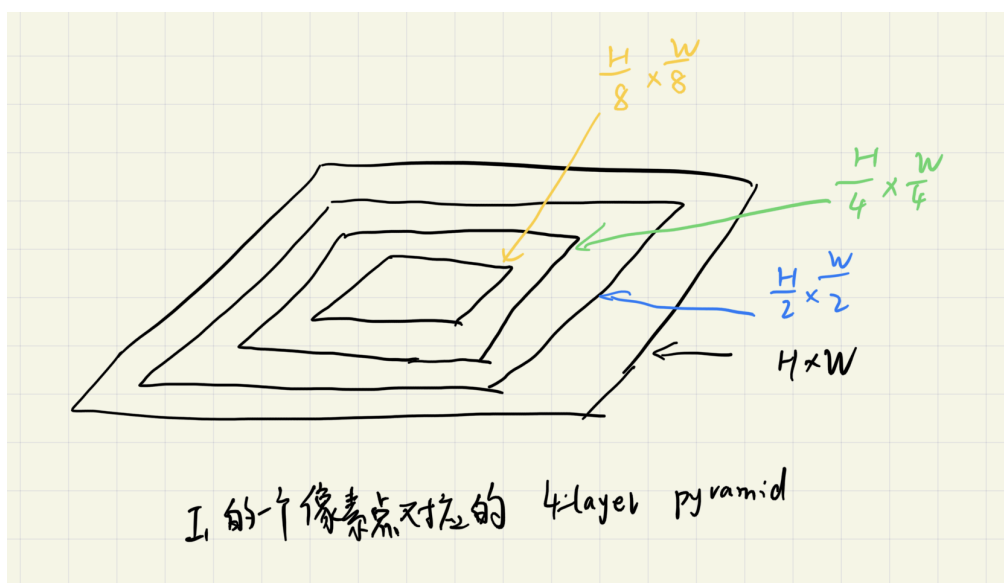


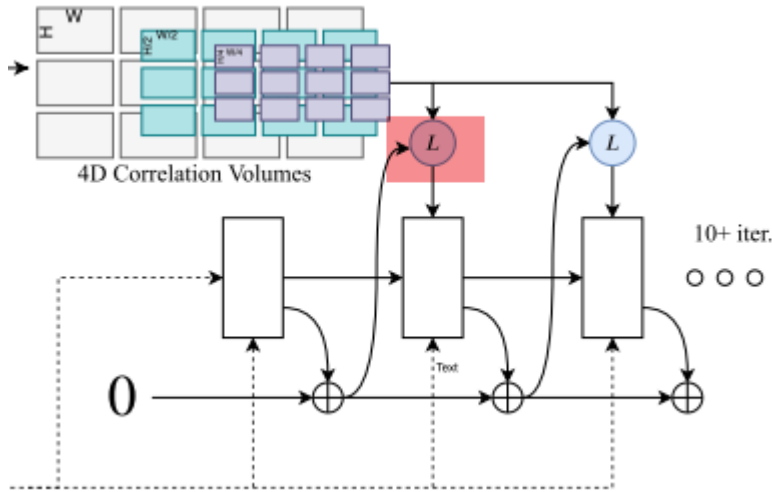
Fig. 2: Building correlation volumes. Here we depict 2D slices of a full 4D volume. For a feature vector in I_1 , we take the inner product with all pairs in I_2 , generating a 4D $W \times H \times W \times H$ volume (each pixel in I_2 produces a 2D response map). The volume is pooled using average pooling with kernel sizes $\{1, 2, 4, 8\}$.

得到了如图所示的3层向量（第四层没画出来，也就是 $H \times W \times \frac{H}{8} \times \frac{W}{8}$ ），将他们叠在一起，就构成了一个多尺度的相似性向量的金字塔。

We construct a 4-layer pyramid $\{C^1, C^2, C^3, C^4\}$



3. Look up

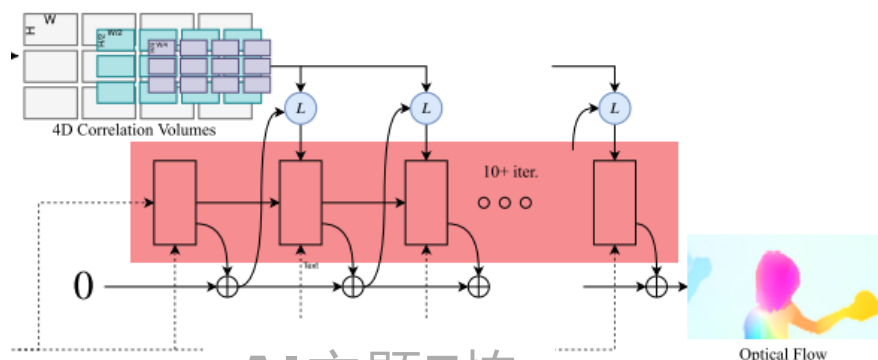


在这个L里，作者做了一件有趣的事情，我们知道，光流(f^1, f^2)表达了这样一件事情，它可以把 I_1 上的每一个像素 $x(u, v)$ 通过 $x' = (u + f^1(u), v + f^2(v))$ 与 I_2 上对应像素 x' 建立映射。然后作者在 x' 附近构造了一个网格：

$$\mathcal{N}(\mathbf{x}')_r = \left\{ \mathbf{x}' + \mathbf{dx} \mid \mathbf{dx} \in \mathbb{Z}^2, \|\mathbf{dx}\|_1 \leq r \right\}$$

r 超参数是超参数，有点类似于圆的半径， d_x 是整数，通过这个公式把 x' 附近的值拿到，同时这个操作会在每一层的金字塔上取值，最后将这些得到的值串联成一个向量。这个向量也就是 Look up的输出。总结一下就是光流建立了 I_1 的像素点到 I_2 像素点的映射，然后使用对应的 I_2 点的坐标，在对应的 **相似性向量的金字塔** 上采样得到一个输出向量。那么大胆猜测一下，对于快速移动的物体， r 设置的偏大一些，效果应该更好；对于移动较慢的无题， r 设置的应该偏小一些。当然这个也是 Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation，标题中论文沿用的一个方法。

4. update operator



这个类似于GRU模型的结构，把**context features**以及 **Look up** 输出的向量(通过**flow**和**correlation pyramid**得到)作为输入 x_t ，以及**hidden state**作为 h_{t-1} 作为输入，然后输出 Δf 和**更新后的的hidden state** h_t 。GRU的内部结构是这样定义的：

$$\begin{aligned} z_t &= \sigma(\text{Conv}_{3 \times 3}([h_{t-1}, x_t], W_z)) \\ r_t &= \sigma(\text{Conv}_{3 \times 3}([h_{t-1}, x_t], W_r)) \\ \tilde{h}_t &= \tanh(\text{Conv}_{3 \times 3}([r_t \odot h_{t-1}, x_t], W_h)) \\ h_t &= (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \end{aligned}$$

5. loss function

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^N \gamma^{N-i} \|\mathbf{f}_{gt} - \mathbf{f}_i\|_1$$

作者使用的并不只是最后的输出，而是update operator每一次迭代的光流输出 $\{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_N\}$ ，去跟 $\mathbf{f}_{gt}$ 求loss。

$\gamma = 0.9$

最后再简单看一组对比结果：



Fig. 3: Flow predictions on the Sintel test set.

至此我们介绍完了RAFT的相关方法。

__EOF__



本文作者：CuriosityWang

本文链接：

<https://www.cnblogs.com/curiositywang/p/16779462.html>

AI主题T恤

私信会在第一时间回复。或

版权声明：本博客所有文章除特别声明外，均



本文来自博客园，作者：CuriosityWang，转载请注明原文链接：
<https://www.cnblogs.com/curiositywang/p/16779462.html>

分类：ShoulderOfGaints

推荐该文

关注博主

收藏本文

分享微信



CuriosityWang
粉丝 - 18 关注 - 0

+加关注



0



0

« 上一篇：Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation论文精读

» 下一篇：games101 作业4提高部分

posted @ 2022-10-11 15:41 CuriosityWang 阅读(1897) 评论(0) 收藏 举报

登录后才能查看或发表评论，立即 [登录](#) 或者 [逛逛](#) 博客园首页

【推荐】100%开源！大型工业跨平台软件C++源码提供，建模，组态！

【推荐】国内首个AI IDE，深度理解中文开发场景，立即下载体验Trae

【推荐】编程新体验，更懂你的AI，立即体验豆包MarsCode编程助手

【推荐】轻量又高性能的SSH工具IShell：AI加持，快人一步



相关博文：

- Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation论文...
- Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition in Videos...
- SEA-RAFT: Simple, Efficient, Accurate RAFT for Optical Flow
- 光流：用RAFT模型预测的移动
- 2024-08-28-RAFT-中英对照

阅读排行：

- 如果单表数据量大，只能考虑分库分表吗？
- 一款让 Everything 更加如虎添翼的 .NET 开源辅助工具！
- （原创）[开源][.Net Framework 4.5] SimpleMVVM（极简MVVM框架）更
- 冲压车间软件实施
- 干货分享！MCP 实现原

AI主题T恤

赞助



博客已运行：1938 天 20 时 49 分 54 秒 ღ ლ) / ♡
Copyright © 2025 CuriosityWang Powered by .NET 9.0 on Kubernetes

赞助

AI主题T恤

